

第4章 三相电路

4.1 三相电源

4.2 三相电路中负载的连接

4.3 三相电路的功率

4.4 安全用电技术

4.1 三相电源



2

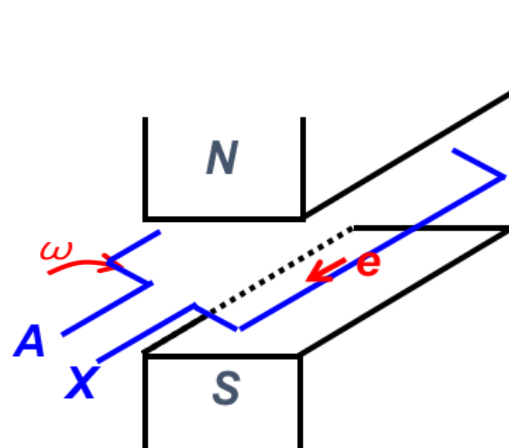
◆ 三相电动势的产生

1、单相交流电动势的产生

在两磁极中间，放一个线圈。
让线圈以 ω 的速度顺时针旋转。

根据右手定则可知，线圈中产生
感应电动势，其方向由A→X。

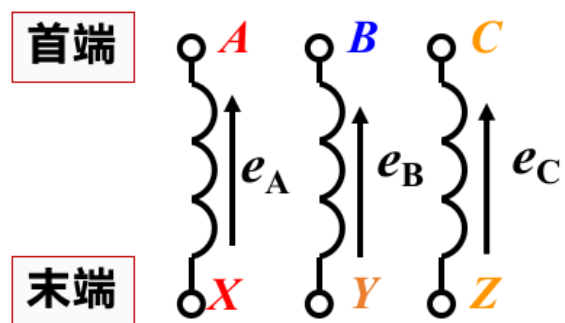
合理设计磁极形状，使磁通按正弦规律分布，线圈两端便可得到**单相**交流电动势。



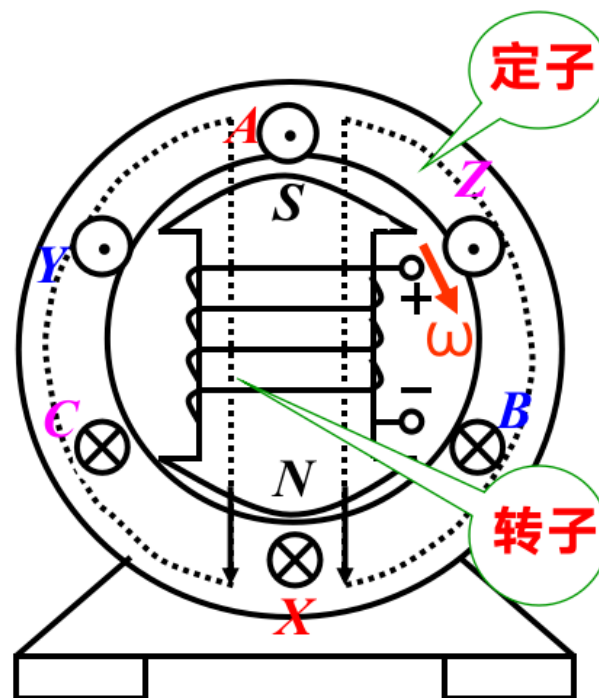
$$e_{AX} = \sqrt{2}E \sin \omega t$$

2、三相交流电动势的产生

定子中放三个线圈：



三线圈空间位置各差 120°



转子装有磁极并以 ω 的速度旋转。三个线圈中便产生三个以**正弦规律**变化的交流电动势。

三相电动势

$$e_A = E_m \sin \omega t$$

$$e_B = E_m \sin(\omega t - 120^\circ)$$

$$\begin{aligned} e_C &= E_m \sin(\omega t - 240^\circ) \\ &= E_m \sin(\omega t + 120^\circ) \end{aligned}$$

◆ 三相电源的表示法

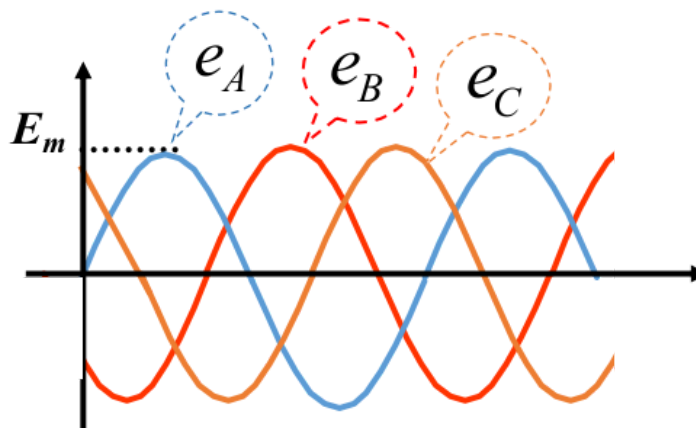
1. 瞬时值表达式

$$e_A = E_m \sin \omega t$$

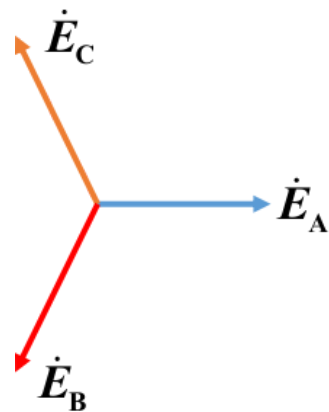
$$e_B = E_m \sin(\omega t - 120^\circ)$$

$$e_C = E_m \sin(\omega t + 120^\circ)$$

2. 波形图



3.相量图



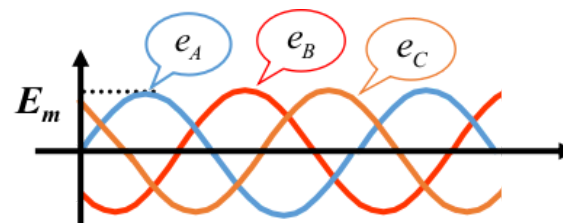
4.相量式

$$\begin{aligned}\dot{E}_A &= E\angle 0^\circ \\ \dot{E}_B &= E\angle -120^\circ \\ \dot{E}_C &= E\angle 120^\circ\end{aligned}$$

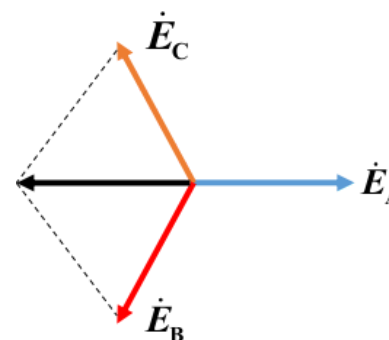
5.三相电源的特征

- (1) 对称：大小相等，频率相同，相位互差 120°
- (2) 相序：A—B—C
- (3) 对称正弦量的瞬时值和与相量和为0

$$e_A + e_B + e_C = 0$$

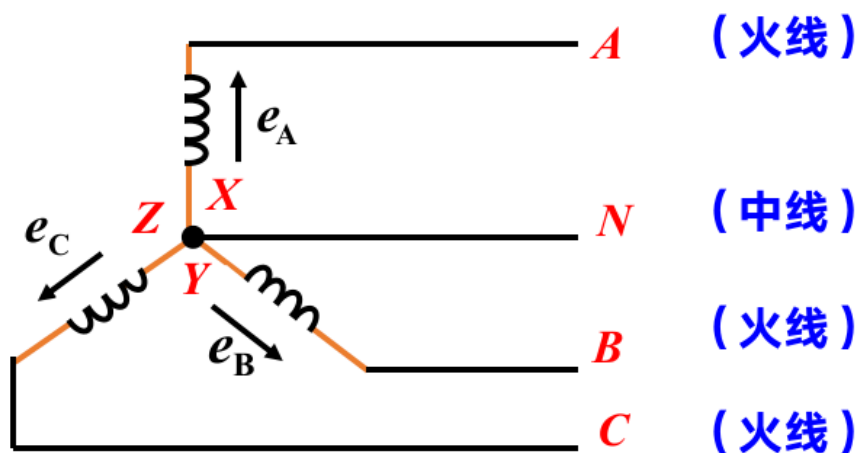


$$\dot{E}_A + \dot{E}_B + \dot{E}_C = 0$$



◆ 三相电源的连接

星形接法



三相四线制供电

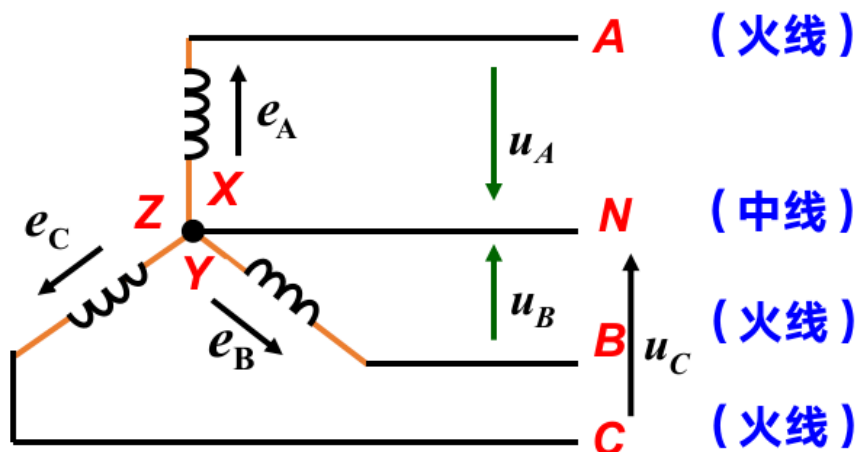
火线 (相线) : $\begin{cases} A \\ B \\ C \end{cases}$
中线 (零线) : N

◆ 相电压：火线对中线间的电压。

$$u_A = e_A$$

$$u_B = e_B$$

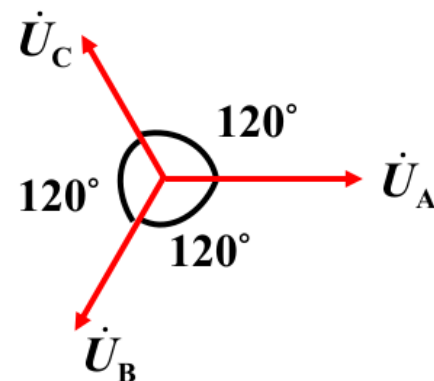
$$u_C = e_C$$



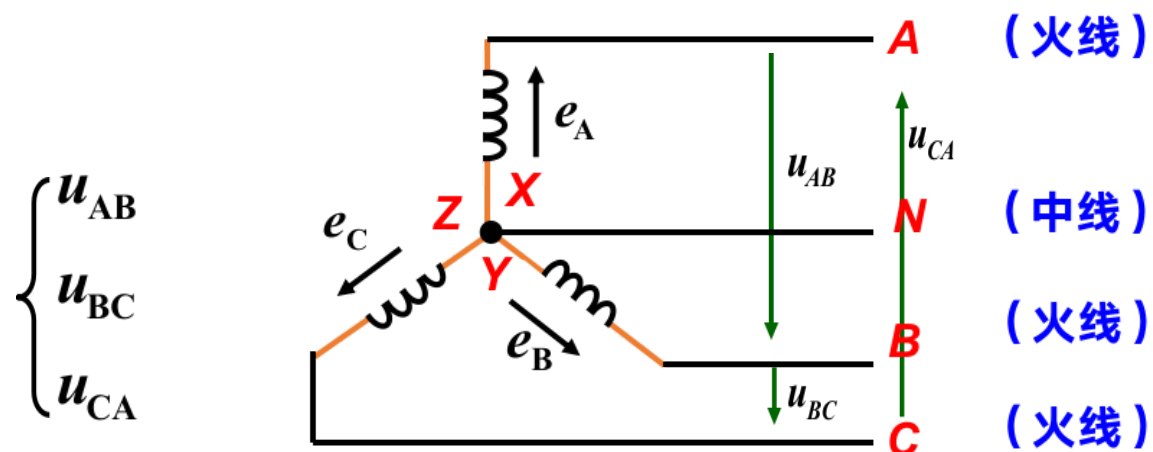
$$\dot{U}_A = U_A \angle 0^\circ$$

$$\dot{U}_B = U_B \angle -120^\circ$$

$$\dot{U}_C = U_C \angle 120^\circ$$



◆ 线电压：两火线间的电压。



$$\begin{aligned}\dot{U}_{AB} &= \dot{U}_A - \dot{U}_B \\ \dot{U}_{BC} &= \dot{U}_B - \dot{U}_C \\ \dot{U}_{CA} &= \dot{U}_C - \dot{U}_A\end{aligned}$$

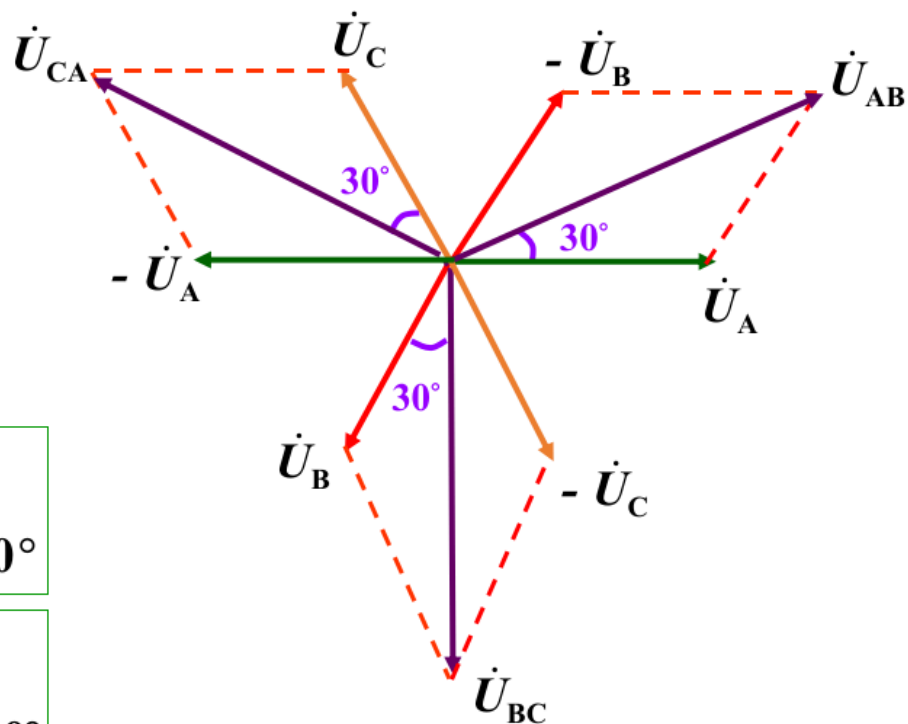
注意规定的
正方向

◆ 相、线电压
间的关系

$$\begin{aligned}\dot{U}_{AB} &= \dot{U}_A - \dot{U}_B \\ &= \sqrt{3}U_A \angle 30^\circ\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\dot{U}_{BC} &= \dot{U}_B - \dot{U}_C \\ &= \sqrt{3}U_B \angle -90^\circ\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\dot{U}_{CA} &= \dot{U}_C - \dot{U}_A \\ &= \sqrt{3}U_C \angle 150^\circ\end{aligned}$$



$$\begin{aligned}\dot{U}_{AB} &= \sqrt{3}\dot{U}_A \angle 30^\circ \\ \dot{U}_{BC} &= \sqrt{3}\dot{U}_B \angle 30^\circ \\ \dot{U}_{CA} &= \sqrt{3}\dot{U}_C \angle 30^\circ\end{aligned}$$

结论

$$U_l = \sqrt{3}U_p$$

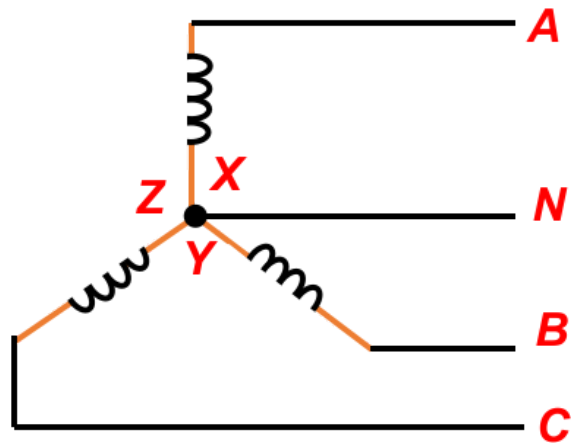
线电压超前于相应的相电压 30°

U_p : 相电压 (U_A 、 U_B 、 U_C)

U_l : 线电压 (U_{AB} 、 U_{BC} 、 U_{CA})

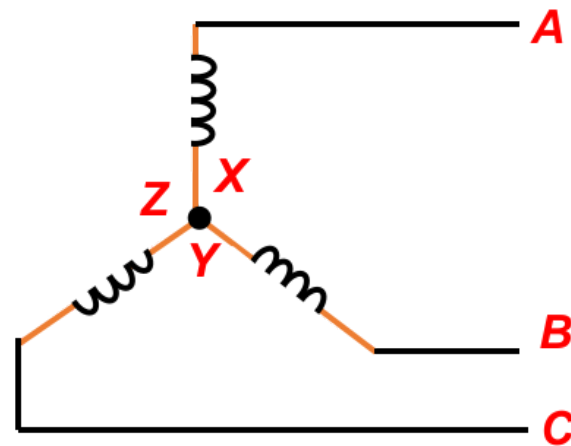
在日常生活与工农业生产中，多数用户的电压等级为

$$U_p = 220V, U_l = 380V$$



三相四线制

星形连接、引出中线，
为负载提供两种电压：
相电压和线电压



三相三线制

星形连接、不引出中线，
为负载提供一种电压：
线电压

4.2 三相电路中负载的连接

4.2.1 负载星形连接的三相电路

4.2.2 负载三角形连接的三相电路



三相对称负载:

接在三相电源上的每一相负载的阻抗值与阻抗角都相等。

若满足 $Z_A=Z_B=Z_C$: $\begin{cases} |Z_A|=|Z_B|=|Z_C| \\ \varphi_A=\varphi_B=\varphi_C \end{cases}$ 对称负载

连接形式: $\begin{cases} \text{星形连接 (Y接)} \\ \text{三角形连接 (}\Delta\text{接)} \end{cases}$

负载的相电压: 每相负载首末端之间的电压

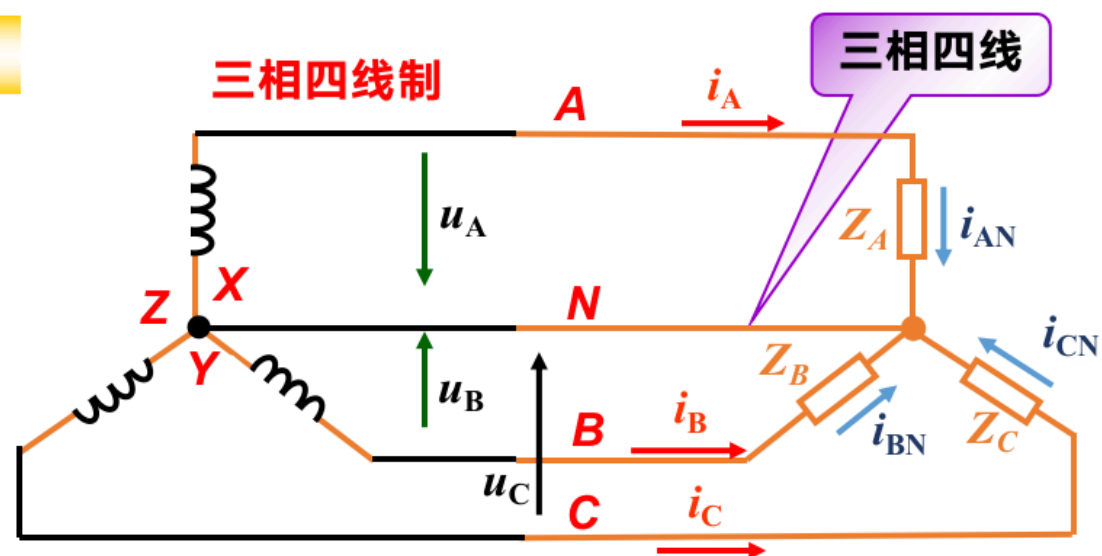
负载的线电压: 两相负载首端之间的电压

相电流 (I_P): 流过每一相负载的电流

线电流 (I_L): 流过每一根火线的电流

4.2.1 负载星形连接的三相电路

1. 连接



相电流 I_P (负载上的电流):

$$\dot{I}_{AN}、\dot{I}_{BN}、\dot{I}_{CN}$$

线电流 I_L (火线上的电流):

$$\dot{I}_A、\dot{I}_B、\dot{I}_C$$



2.特点

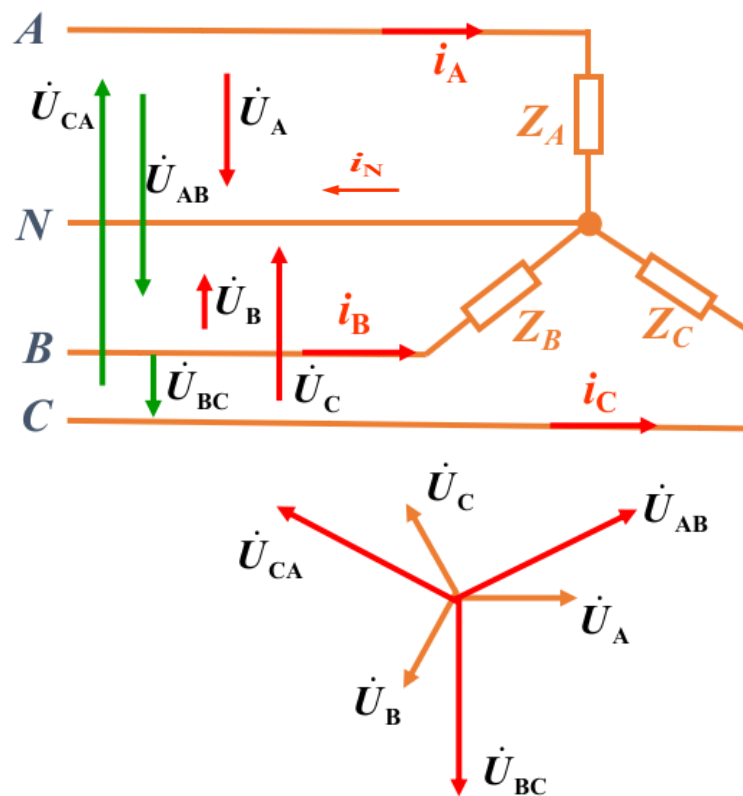
线电压=相电压 $\times\sqrt{3}$ ，线电压超前于相应的相电压 30°

$$U_p = \frac{U_L}{\sqrt{3}}$$

线电流=相电流

$$I_p = I_L$$

中线电流 I_N



3.计算

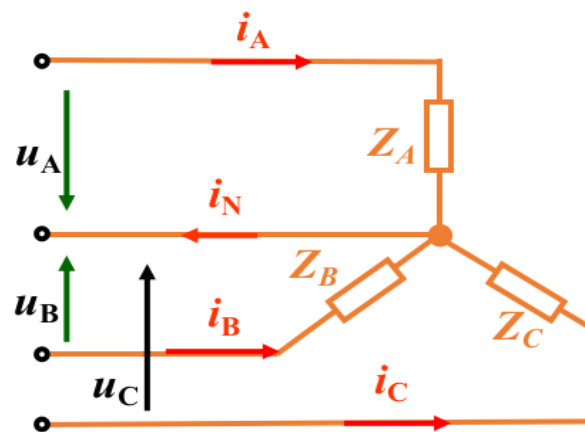
一般线电压 u_l 为已知，然后根据电压和负载求电流。

$$u_l \longrightarrow u_p \longrightarrow i_p \longrightarrow i_l$$

$$\dot{I}_A = \frac{\dot{U}_A}{Z_A}$$

$$\dot{I}_B = \frac{\dot{U}_B}{Z_B}$$

$$\dot{I}_C = \frac{\dot{U}_C}{Z_C}$$



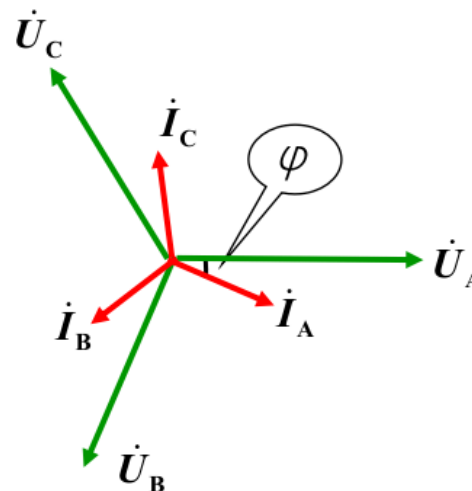
$$\dot{I}_N = \dot{I}_{AN} + \dot{I}_{BN} + \dot{I}_{CN}$$

(1) 若为对称负载:

即 $Z_A = Z_B = Z_C = |Z| \angle \varphi$

因为: $\dot{U}_A$ 、 $\dot{U}_B$ 、 $\dot{U}_C$ 对称

所以: $\dot{I}_A$ 、 $\dot{I}_B$ 、 $\dot{I}_C$ 对称



各相、线电流大小相等, 相互之间的相位差为 120°

且 $\dot{I}_N = \dot{I}_A + \dot{I}_B + \dot{I}_C = 0$ (中线电流为0)

计算时, 只需计算一相, 推出另外两相即可。

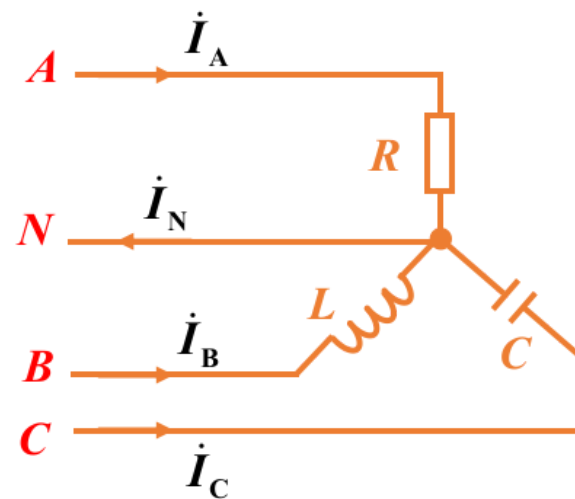
(2) 负载不对称时, 各相单独计算。

例1 已知：三相负载 R 、 L 、 C 以及 三相线电压：

$$\dot{U}_{AB} = U_L \angle 0^\circ$$

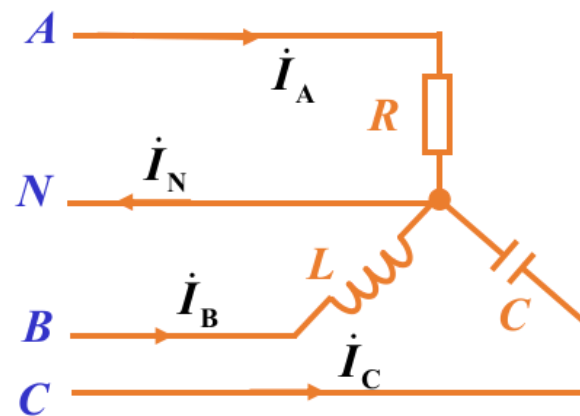
$$\dot{U}_{BC} = U_L \angle -120^\circ$$

$$\dot{U}_{CA} = U_L \angle 120^\circ$$



求：各相、各线及中线电流

$$\text{线电压} \begin{cases} \dot{U}_{AB} = U_L \angle 0^\circ \\ \dot{U}_{BC} = U_L \angle -120^\circ \\ \dot{U}_{CA} = U_L \angle 120^\circ \end{cases}$$



解:

$$\dot{U}_A = \frac{1}{\sqrt{3}} \dot{U}_{AB} \angle -30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}} U_L \angle -30^\circ$$

相电压

$$\dot{U}_B = \frac{1}{\sqrt{3}} \dot{U}_{BC} \angle -30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}} U_L \angle -150^\circ$$

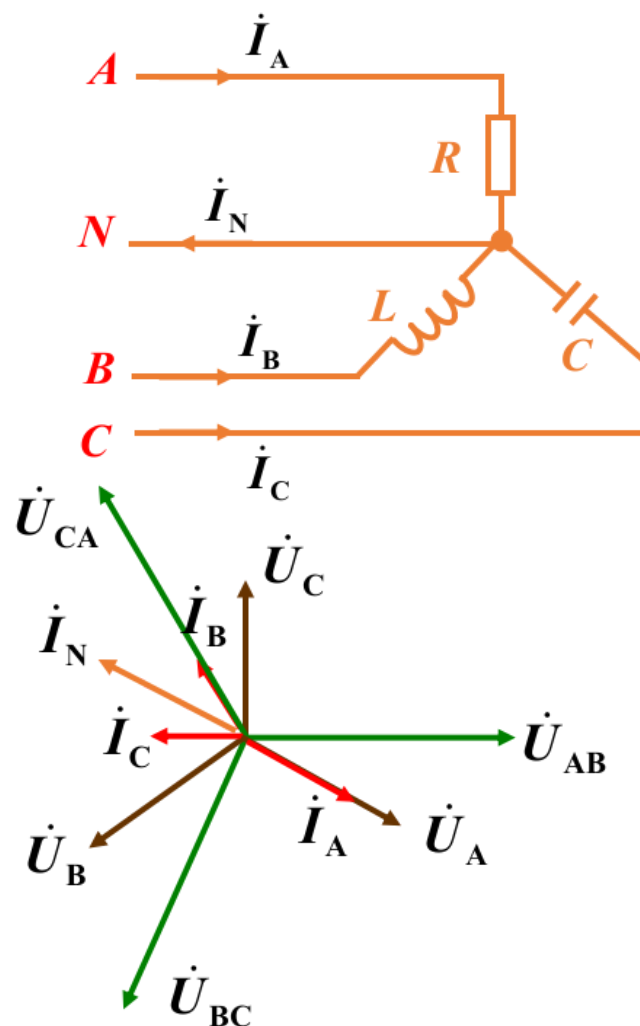
$$\dot{U}_C = \frac{1}{\sqrt{3}} \dot{U}_{CA} \angle -30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}} U_L \angle 90^\circ$$

相电流:

$$\begin{cases} \dot{I}_A = \frac{\dot{U}_A}{R} \\ \dot{I}_B = \frac{\dot{U}_B}{j\omega L} \\ \dot{I}_C = \frac{\dot{U}_C}{-j\frac{1}{\omega C}} \end{cases}$$

中线电流:

$$\dot{I}_N = \dot{I}_A + \dot{I}_B + \dot{I}_C$$



三相三线制

负载对称时

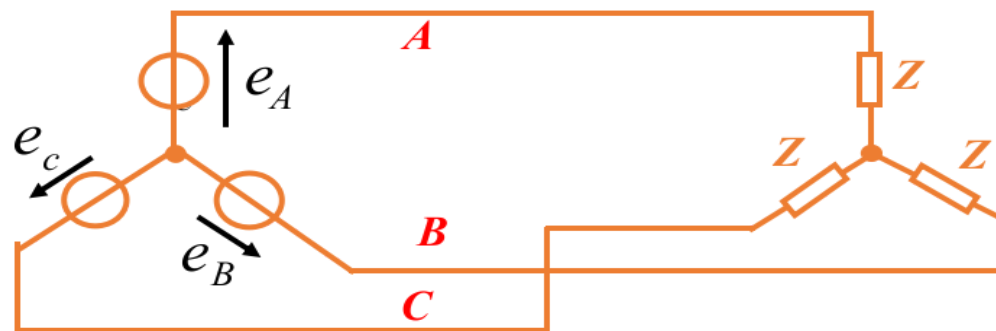
$$Z_A = Z_B = Z_C = Z$$

$$\dot{I}_N = \dot{I}_A + \dot{I}_B + \dot{I}_C = 0$$

零线是否可以取消？

三相完全对称时，零线可以取消！

三相三线



24

注意！

1) 负载对称时，三相三线制各电压对称

三相三线制供电时各相电流的计算方法同上。

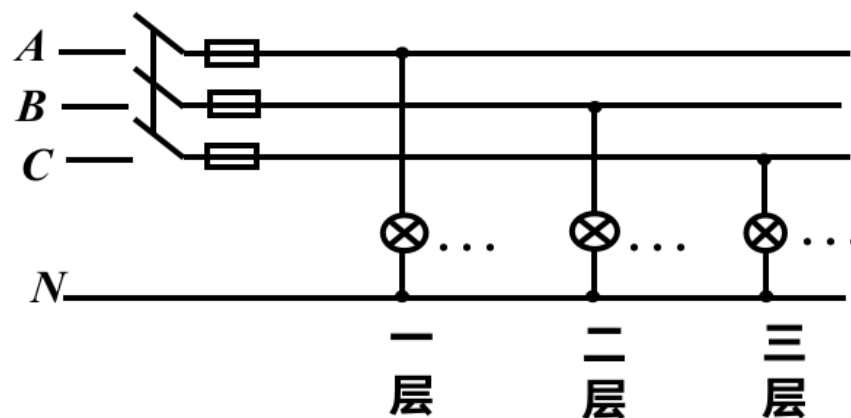
2) 若负载**不对称**时，**不能采用三相三线制**！因为此时各相负载上的电压将会出现不对称现象，负载不能正常工作。

3) 因负载不对称时，不能采用三相三线制，所以，中线上不能安装开关和保险丝。

例2

照明负载星形如图所示接于线电压为380V的三相电源上。灯泡的额定电压为220V。

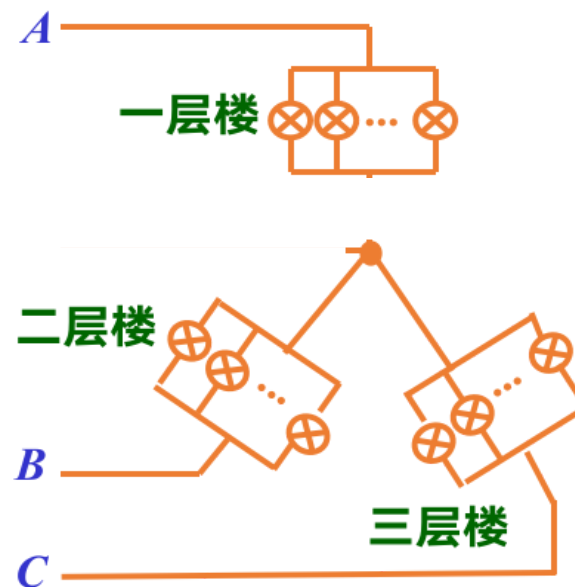
- 求：（1）若一楼全部断开，二、三楼仍然接通，分析中线断开前后的情况如何？
- （2）若一楼断开，二、三楼接通。但两层楼灯的数量不等（设二楼灯的数量为三层的1/4）中线断开前后结果如何？
- （3）根据以上分析，照明电路能否采用三相三线制供电方式？



解：（1）若一楼全部断开，二、三楼仍然接通。

若中线尚未断开，则二、三楼
工作状态不变。照明不受影响。

若中线断开，A相断开后，B、C
两相串联，线电压 U_{BC} （380V）
加在B、C负载上。如果两相负
载对称，则每相负载上的电压
为190V。低于灯泡的额定电压。



结果为二、三楼电灯全部变暗，不能正常工作。

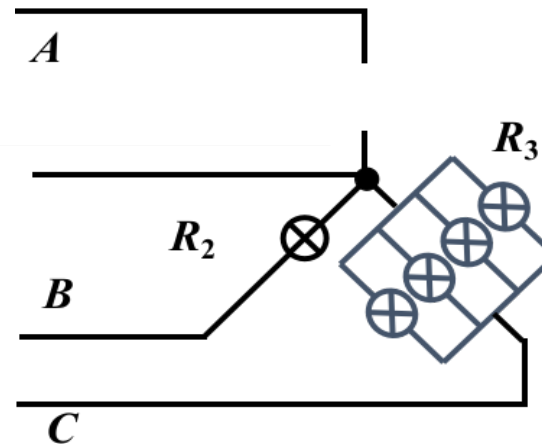
(2)若一楼断开，二、三楼接通。但两层楼灯的数量不等
(设二楼灯的数量为三层的1/4) 时

若中线尚未断开，则二、三楼
工作状态不变。照明不受影响。

若中线断开，则

$$U_{R3} = \frac{1}{5} \times 380 = 76V$$

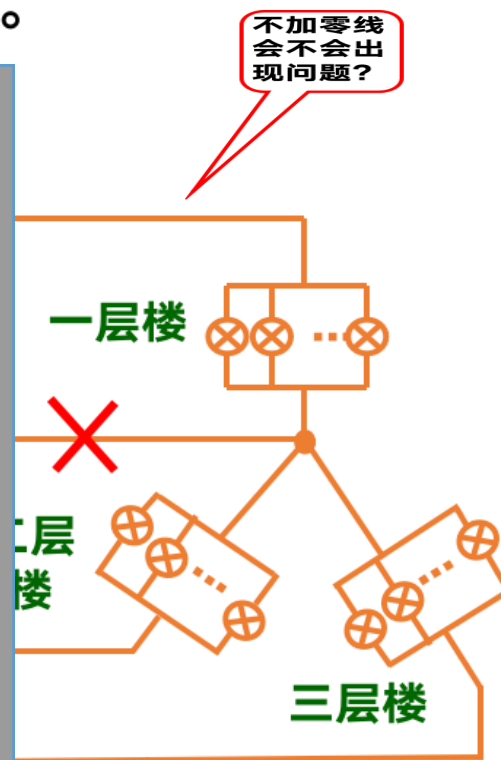
$$U_{R2} = \frac{4}{5} \times 380 = 304V$$



结果为二楼灯泡上的电压超过额定电压，灯泡被烧毁；
三楼的灯不亮。

(3) 根据以上分析，照明电路不能采用三相三线制供电方式。且中线上不能接开关和保险丝。

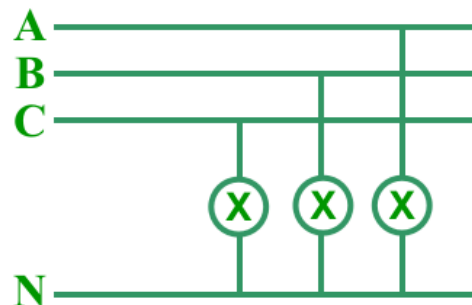
中线的的作用在于，使星形连接的不对称负载得到相等的相电压。因为负载不对称而又没有中线时，负载上可能得到大小不等的电压，有的超过用电设备的额定电压，有的达不到额定电压，都不能正常工作。比如，照明电路中各相负载不能保证完全对称，所以绝对不能采用三相三相制供电，而且必须保证零线可靠。



例3

三相照明负载连接于相电压为220V的三相四线制的对称电源上， $R_A=5\Omega$ ， $R_B=10\Omega$ ， $R_C=20\Omega$ ，试求以下几种情况下负载的电压电流的有效值。

- (1) 正常情况下
- (2) A相短路时
- (3) A相短路，中线断开
- (4) A相断开
- (5) A相断开，中线断开



解：(1) $I_A = \frac{U_A}{R_A} = \frac{220}{5} = 44\text{A}$

$$\dot{I}_A = 44\angle 0^\circ \text{A}$$

$$I_B = \frac{U_B}{R_B} = \frac{220}{10} = 22\text{A}$$

$$\dot{I}_B = 22\angle -120^\circ \text{A}$$

$$I_C = \frac{U_C}{R_C} = \frac{220}{20} = 11\text{A}$$

$$\dot{I}_C = 11\angle 120^\circ \text{A}$$

$$\dot{I}_N = \dot{I}_A + \dot{I}_B + \dot{I}_C = 29\angle -19^\circ \text{A}$$

30

(2) A相短路，A相电流很大，
A相熔断器烧毁，B、C两相不受
影响，电流电压不变。

(3) A相短路，中线断开
B、C相承受线电压

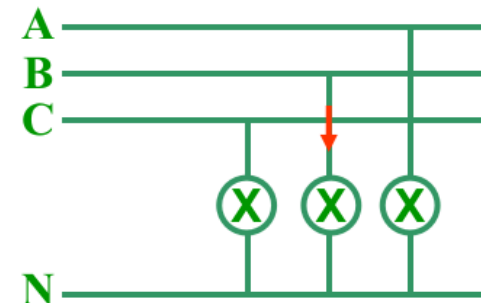
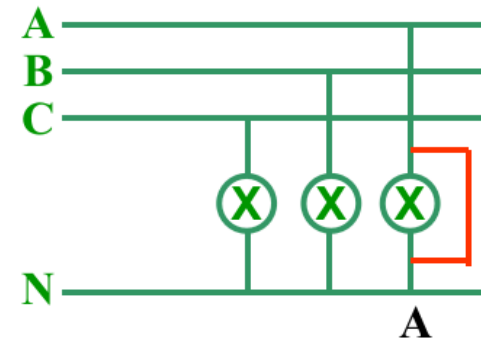
$$\dot{I}_B = \frac{-\dot{U}_{AB}}{R_B} = \frac{380\angle -150^\circ}{10} = 38\angle -150^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_C = \frac{\dot{U}_{CA}}{R_C} = \frac{380\angle 150^\circ}{20} = 19\angle 150^\circ \text{ A}$$

(4) A相断开
B、C相不受影响

(5) A相断开、中线断开

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}_{BC}}{R_B + R_C} = \frac{380\angle -90^\circ}{30} = 12.7\angle -90^\circ \text{ A}$$



4.2.2 负载三角形连接的三相电路

1. 接法

线电压=相电压

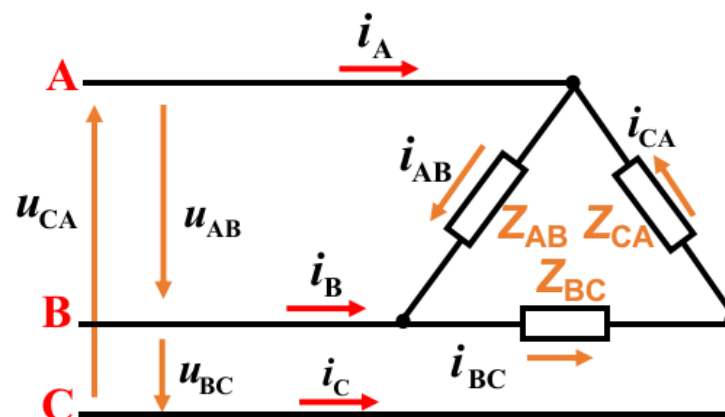
$$U_L = U_P$$

相电流 I_P (负载上的电流):

$$\dot{I}_{AB}、\dot{I}_{BC}、\dot{I}_{CA}$$

线电流 I_L (火线上的电流):

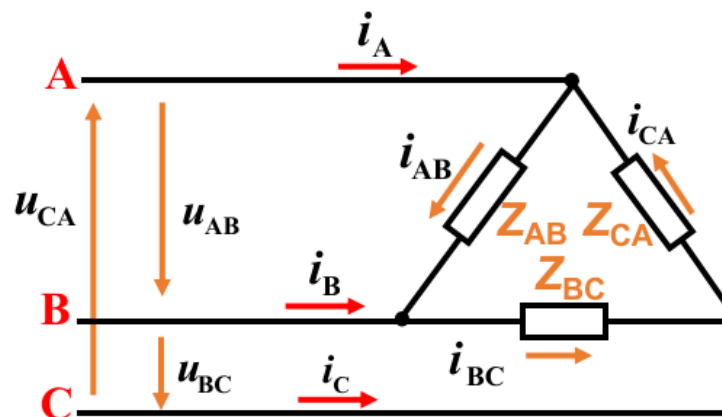
$$\dot{I}_A、\dot{I}_B、\dot{I}_C$$



2. 计算

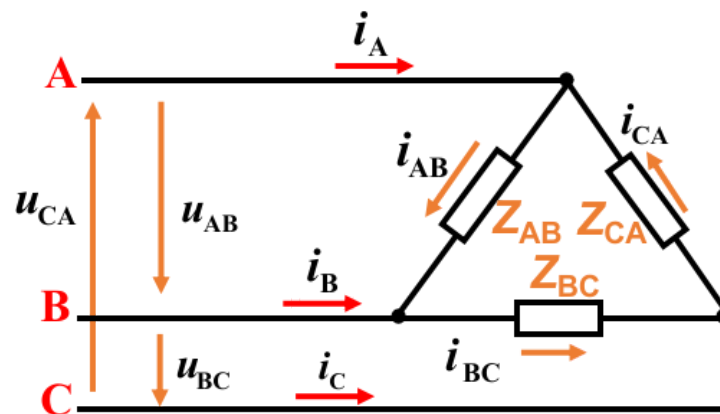
相电流

$$\left\{ \begin{aligned} \dot{I}_{AB} &= \frac{\dot{U}_{AB}}{Z_{AB}} \\ \dot{I}_{BC} &= \frac{\dot{U}_{BC}}{Z_{BC}} \\ \dot{I}_{CA} &= \frac{\dot{U}_{CA}}{Z_{CA}} \end{aligned} \right.$$



线电流

$$\left\{ \begin{aligned} \dot{I}_A &= \dot{I}_{AB} - \dot{I}_{CA} \\ \dot{I}_B &= \dot{I}_{BC} - \dot{I}_{AB} \\ \dot{I}_C &= \dot{I}_{CA} - \dot{I}_{BC} \end{aligned} \right.$$



(1) 负载不对称时，先算出各相电流，然后计算线电流。

(2) 负载对称时 ($Z_{AB}=Z_{BC}=Z_{CA}=Z$)，各相电流有效值相等，相位互差 120° 。有效值为：

$$I_{AB} = I_{BC} = I_{CA} = I_P = \frac{U_L}{|Z|}$$

负载对称时，三角形接法线、相电流的相位关系

设：负载为阻性的，阻抗角为 0° 。

$$\dot{U}_{AB} = U_L \angle 0^\circ$$

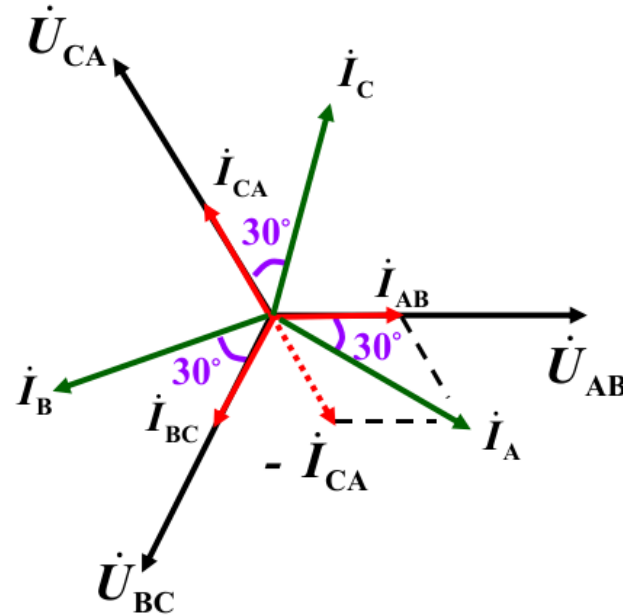
$$\because \dot{I}_A = \dot{I}_{AB} - \dot{I}_{CA}$$

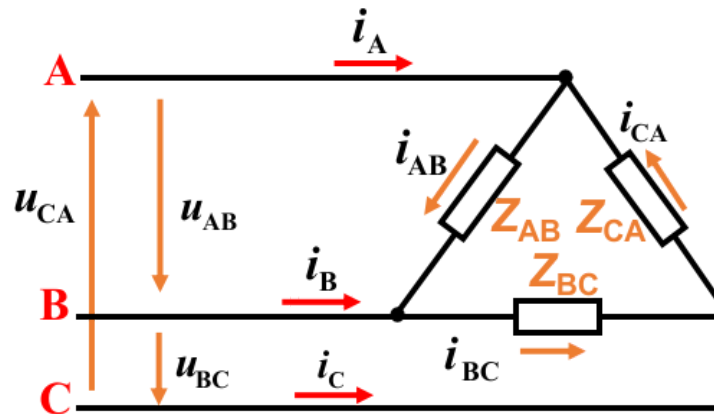
$$\therefore \dot{I}_A = \sqrt{3} \dot{I}_{AB} \angle -30^\circ$$

同理：

$$\dot{I}_B = \sqrt{3} \dot{I}_{BC} \angle -30^\circ$$

$$\dot{I}_C = \sqrt{3} \dot{I}_{CA} \angle -30^\circ$$





结论

三角形接法的对称负载

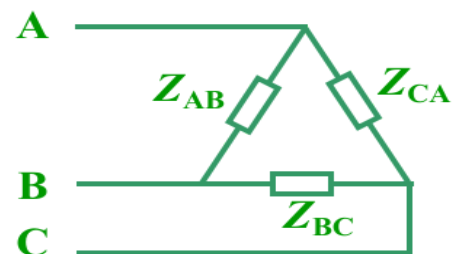
$$\dot{U}_L = \dot{U}_P$$

$$\dot{I}_L = \sqrt{3}\dot{I}_P \angle -30^\circ$$

例4

对称负载的每相阻抗 $Z=30+j40\Omega$ ，电源线电压为380V，求：下列各种情况下的相、线电流。

(1) 正常情况 (2) AB相短路 (3) AB相断开 (4) A火线断开



$$\text{解： (1) } \dot{I}_{AB} = \frac{\dot{U}_{AB}}{Z} = \frac{380\angle 0^\circ}{50\angle 53^\circ} = 7.6\angle -53^\circ$$

$$\dot{I}_{BC} = \frac{\dot{U}_{BC}}{Z} = \frac{380\angle -120^\circ}{50\angle 53^\circ} = 7.6\angle -173^\circ$$

$$\dot{I}_{CA} = 7.6\angle -53^\circ + 120^\circ = 7.6\angle 67^\circ$$

$$\dot{I}_A = 7.6\sqrt{3}\angle -53^\circ - 30^\circ = 7.6\sqrt{3}\angle -83^\circ$$

$$\dot{I}_B = 7.6\sqrt{3}\angle 157^\circ$$

$$\dot{I}_C = 7.6\sqrt{3}\angle 37^\circ$$

(2) AB相短路

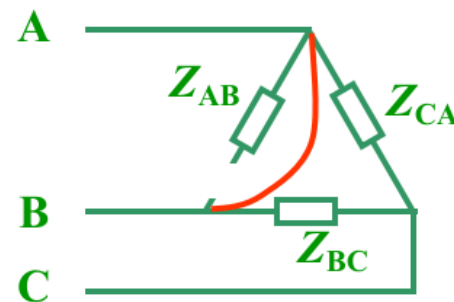
AB火线有短路电流，若AB火线熔断，则均无电流

(3) AB相断路

该相电流为零，其他两相不受影响。

(4) A线断路

BC相不受影响，AB、CA两相负载串联接在B、C火线间，U、I均小于额定值。



$$\dot{I}_{AB} = \dot{I}_{CA} = \frac{\dot{U}_{CB}}{Z_{AB} + Z_{CA}} = \frac{380\angle 60^\circ}{60 + j80} = 3.8\angle 7^\circ$$

$$\dot{I}_{BC} = 7.6\angle -173^\circ \quad \dot{I}_A = 0$$

$$\dot{I}_B = \dot{I}_{BC} - \dot{I}_{AB} = 3.8\angle -173^\circ$$

$$\dot{I}_C = \dot{I}_{CA} - \dot{I}_{BC} = 3.8\angle 7^\circ$$

4.3 三相电路的功率

4.3.1 三相功率的计算

4.3.2 三相功率的测量



4.3.1 三相功率的计算

三相总有功功率： $P = P_A + P_B + P_C$

负载对称时： $P = 3U_P I_P \cos\varphi$

φ 是每相负载的阻抗角,是相电压超前于相电流的角度。

$\left\{ \begin{array}{l} \text{星形接法时:} \quad U_L = \sqrt{3}U_P, \quad I_L = I_P \\ \text{三角形接法时:} \quad U_L = U_P, \quad I_L = \sqrt{3}I_P \end{array} \right.$

$$P = \sqrt{3}U_L I_L \cos\varphi$$



同理,可得

$$Q = \sqrt{3}U_L I_L \sin\varphi$$

$$S = \sqrt{3}U_L I_L$$

在三相负载对称的条件下,
三相电路总功率的计算与接法无关。

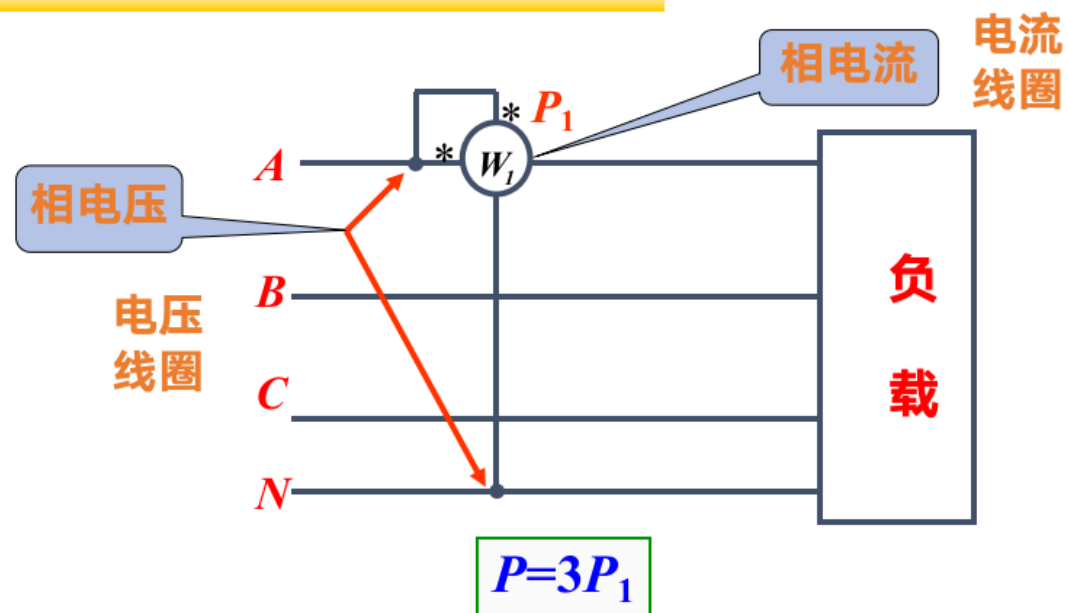
$$P = \sqrt{3}U_L I_L \cos\varphi$$

$$Q = \sqrt{3}U_L I_L \sin\varphi$$

$$S = \sqrt{3}U_L I_L$$

4.3.2 三相功率的测量

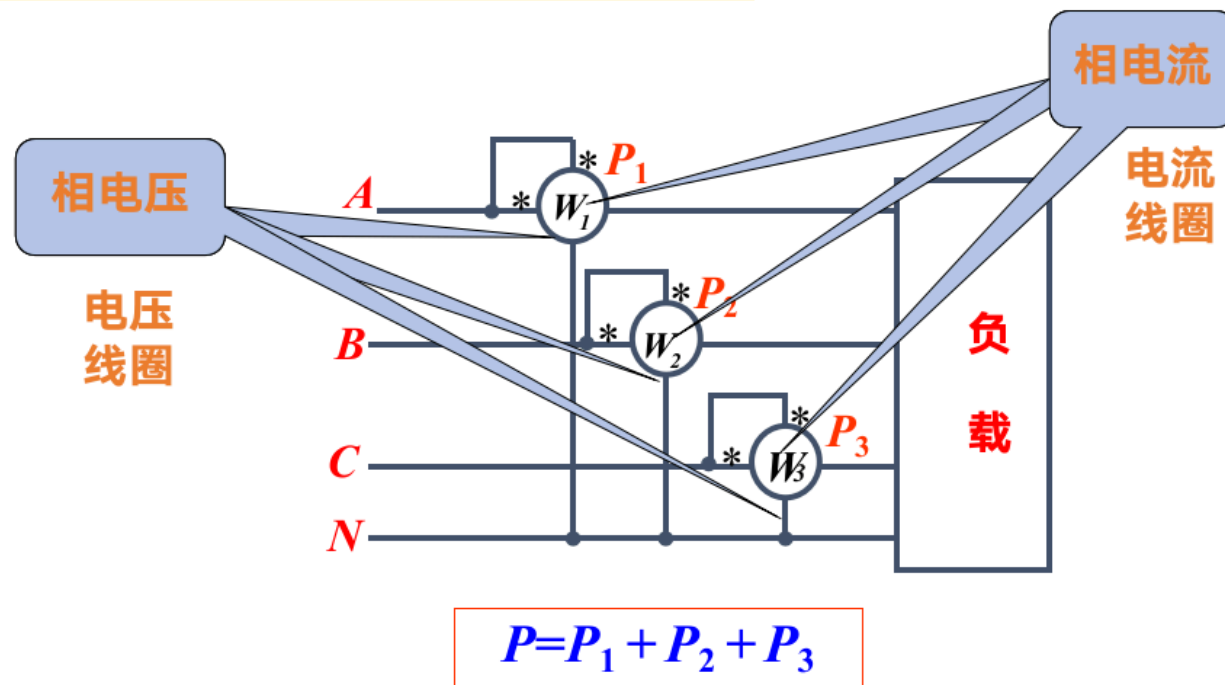
1. 一表法：（用一个功率表测量）



一表法适用于三相四线制接法的对称负载。

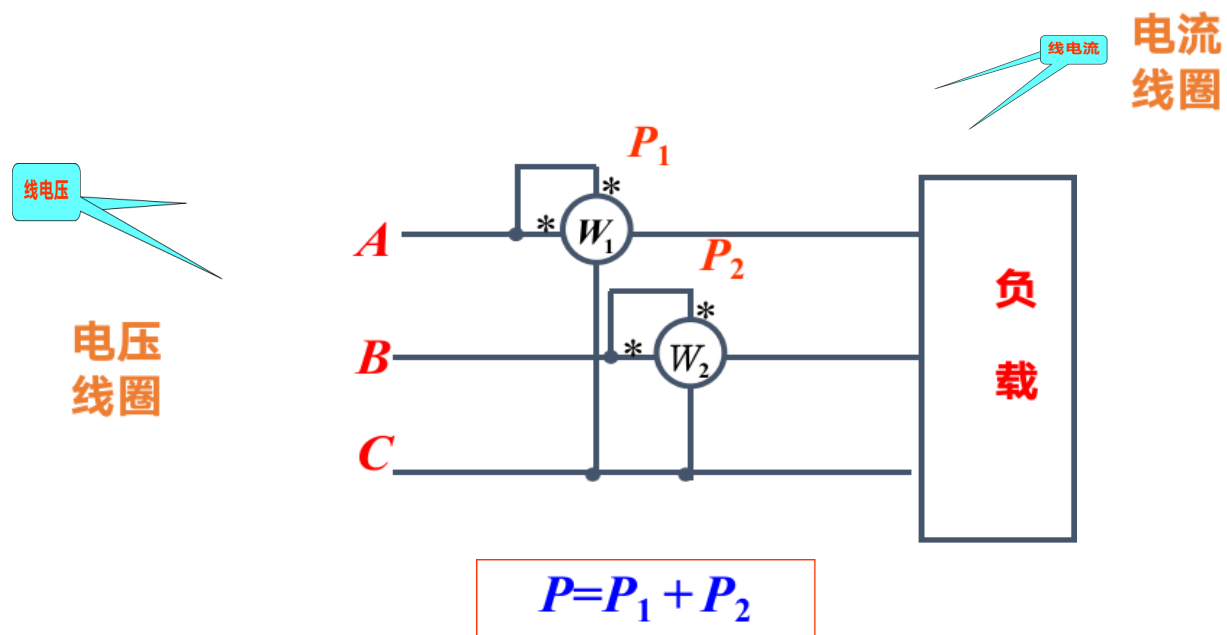


2. 三表法：（用三个功率表测量）



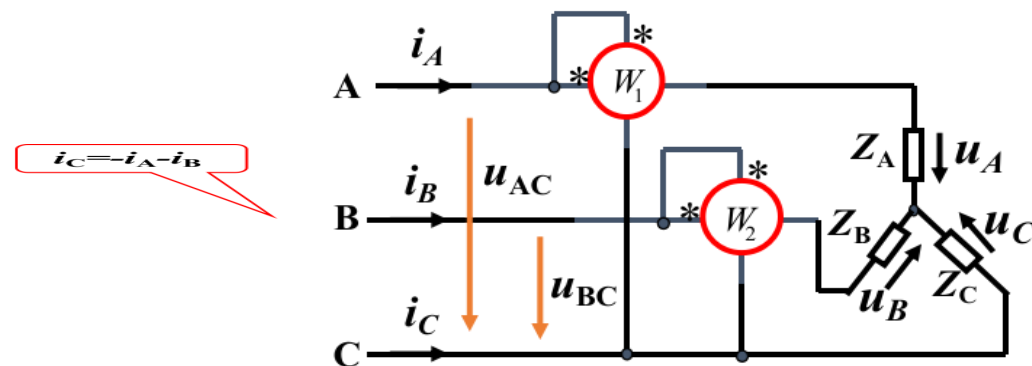
三表法适用于三相四线制接法的不对称负载。

3. 两表法：（用两个功率表测量）



两表法适用于三相三线制接法的负载。

两表法测量功率的原理证明：



$$P = u_A i_A + u_B i_B + u_C i_C$$

$$= i_A(u_A - u_C) + i_B(u_B - u_C) = i_A u_{AC} + i_B u_{BC}$$

三相总功率等于两表测得数据之和。每个功率表的读数没有意义。

例5

线电压 $U_l=380\text{V}$ 的三相电源上接有两组对称三相负载，一组是三角形连接的感性负载，每组阻抗 $Z_\Delta=36.3\angle 37^\circ\Omega$ ，另一组是星形连接的电阻性负载，每相电阻 $R=10\Omega$ ，如图所示，求：
(1) 每相负载的相电流 (2) 电路线电流 (3) 三相有功功率

解：对称负载

$$\dot{U}_{AB} = 380\angle 0^\circ$$

$$\dot{U}_A = 220\angle -30^\circ$$

(1) Δ 形：

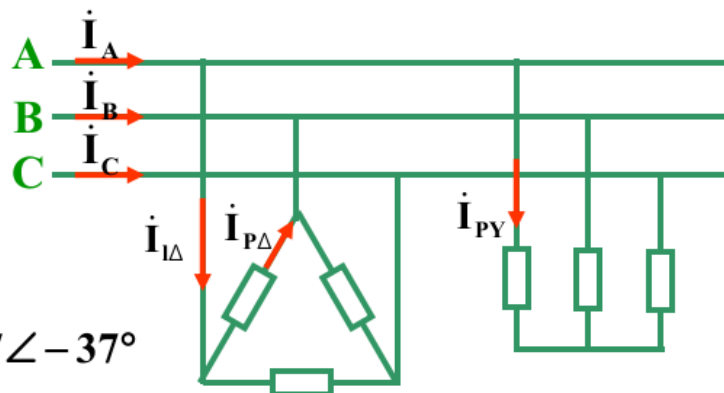
$$\dot{I}_{AB} = \frac{\dot{U}_{AB}}{Z} = \frac{380\angle 0^\circ}{36.3\angle 37^\circ} = 10.47\angle -37^\circ$$

$$\dot{I}_{BC} = 10.47\angle -157^\circ \quad \dot{I}_{CA} = 10.47\angle 83^\circ$$

$$\dot{I}_{A\Delta} = 10.47\sqrt{3}\angle -37^\circ - 30^\circ = 18.13\angle -67^\circ$$

$$\dot{I}_{B\Delta} = 18.13\angle -67^\circ - 120^\circ = 18.13\angle 173^\circ$$

$$\dot{I}_{C\Delta} = 18.13\angle -67^\circ + 120^\circ = 18.13\angle 53^\circ$$



Y形:

$$\dot{I}_{AY} = \frac{220\angle -30^\circ}{10} = 22\angle -30^\circ$$

$$\dot{I}_{BY} = 22\angle -150^\circ \quad \dot{I}_{CY} = 22\angle 90^\circ$$

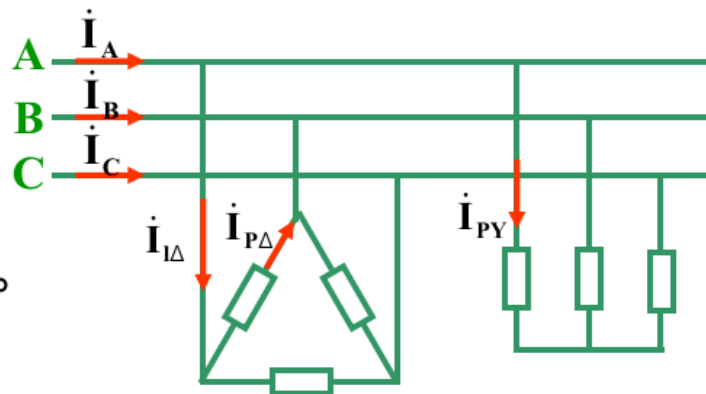
(2)

$$\dot{I}_A = \dot{I}_{A\Delta} + \dot{I}_{AY} = 18.13\angle -67^\circ + 22\angle 30^\circ = 38\angle -46.7^\circ$$

$$\dot{I}_B = 38\angle -166.7^\circ \quad \dot{I}_C = 38\angle 73.3^\circ$$

(3)

$$\begin{aligned} P &= P_\Delta + P_Y = \sqrt{3}U_l I_{l\Delta} \cos \varphi + \sqrt{3}U_l I_{lY} \\ &= \sqrt{3} \times 380 \times 18.13 \times \cos 37^\circ + \sqrt{3} \times 380 \times 22 \\ &= 24\text{kw} \end{aligned}$$



4.4 安全用电技术

4.4.1 安全用电常识

4.4.2 防触电的安全技术

4.4.3 静电防护和电气防火、防爆常识



4.4.1 安全用电常识

电能可以为人类造福，但若不能正确使用电气设备，违规操作或疏忽大意，将可能造成设备损坏，引起火灾，甚至人身伤亡，因此懂得一些安全用电常识和技术是必要的。

1. 安全电流与电压

安全电流 $<5\text{mA}$

人体电阻 $>1000\Omega$

安全电压 $<36\text{V}$

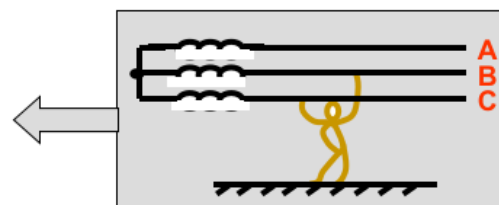
(在特别潮湿的场所，应采用 12V 以下的电压) 。



2. 几种触电方式

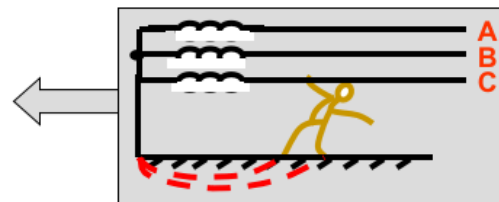
◆ 双线触电

人体承受的是线电压。



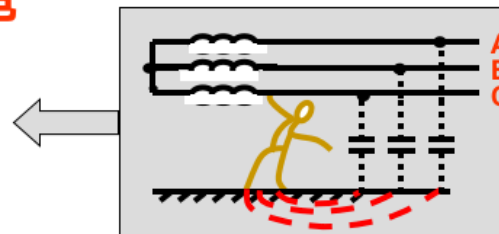
◆ 电源中线接地时的单线触电

人体承受的是相电压。



◆ 电源中线不接地时的单线触电

因火线与大地间分布电容的存在，使电流形成了回路，也是很危险的。



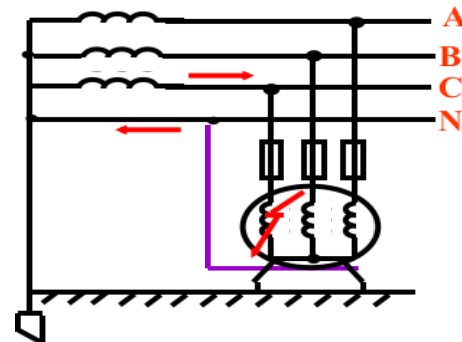
4.4.2 防触电的安全技术

1. 接零保护

把电气设备的外壳与电源的零线连接起来，称为接零保护。

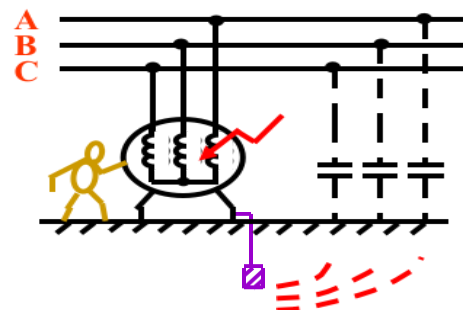
此法适用于低压供电系统中变压器中性点接地的情况。

电动机某相绕组碰壳时，电流便会从接零保护线流向零线，使熔断器熔断，切断电源。



2. 接地保护

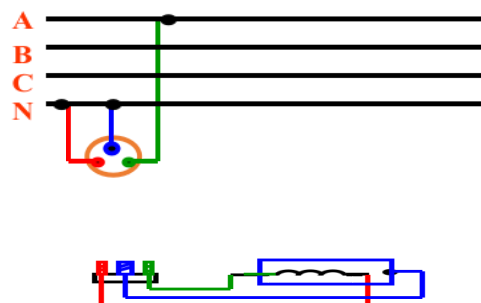
把电气设备的金属外壳与接地线连接起来，称为接地保护。



此法适用于三相电源的中性点不接地的情况。

由于每相火线与地之间的分布电容的存在，当电动机某相绕组碰壳时，将出现通过电容的电流。但因人体电阻比接地电阻（约为4欧）大得多，所以几乎没有电流通过人体。

3. 三孔插座和三极插头



外壳是与保护零线相连的，人体不会有触电的危险。

4.4.3 静电防护和电气防火、防爆常识

1. 静电防护

(1) 设法不产生静电。

可在材料选择、工艺设计等方面采取措施。

(2) 产生了静电，应设法使静电的积累不超过安全限度。

泄露法:前者如接地，增加绝缘表面的湿度、涂导电涂剂等，使积累的静电荷尽快泄露掉。

中和法:使用感电中和器、高压中和器等，使积累的静电荷被中和掉。



2. 电气防火、防爆

产生电气火灾和爆炸的原因：

电气设备过热和电火花、电弧。

电气火灾预防措施：

不要使电气设备长期超载运行。要保持必要的防火间距及良好的通风。要有良好的过热、过电流保护装置。在易爆的场地如矿井、化学车间等，要采用防爆电器。

电气火灾处理措施：

- (1) 首先切断电源。注意拉闸时最好用绝缘工具。
- (2) 来不及切断电源时或在不准断电的场合，可采用不导电的灭火剂带电灭火。

本章作业

P76: 4-1; 4-2; 4-3; 4-5

